

B-Z化学振荡反应研究

周子媛 PB22030757

摘要

B-Z化学振荡反应是典型的化学反应物浓度可以呈现周期变化的反应，本实验通过电势测定法和模拟计算，以 $CH_2(COOH)_2 - BrO_3^-$ 振荡体系为例，对非线性化学反应中的 Belousov - Zhabotinsky 化学振荡反应进行研究分析，同时改变了有关浓度、温度等变量，研究各条件对反应诱导时间与振荡周期的影响，以及对其检测氯离子的上限进行初步判定，以此来为进一步探究其 FKN 机理和在分析检测上的应用提供一定指导。

【关键词】 B-Z振荡反应, 诱导时间, 振荡周期, 氯离子上限

Abstract

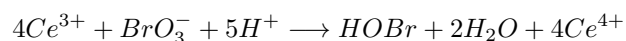
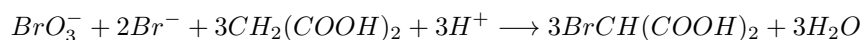
The B-Z chemical oscillation reaction is a typical reaction in which the concentration of chemical reactants can show periodic changes. In this experiment, by potential determination method and simulation calculation, the $CH_2(COOH)_2 - BrO_3^-$ oscillating system is taken as an example of the study of the Belousov-Zhabotinsky chemical oscillation reaction in the nonlinear chemical reaction. And the relevant concentration, temperature and other variables were changed to study the effects of each condition on the reaction induction time and oscillation period, as a way to provide guidance for further investigation of its FKN mechanism and application in analytical testing.

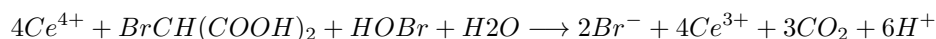
Keywords: B-Z oscillatory response, induction time, oscillatory cycle, upper limit of chloride ions

1 引言

人们通常所研究的化学反应，其反应物和产物的浓度呈单调变化，最终达到不随时间变化的平衡状态。而某些化学反应体系中，会出现非平衡非线性现象，系统可以形成和维持宏观时空有序的结构（耗散结构），即有些组分的浓度会呈现周期性变化，外观上表现为反应溶液颜色的交替变化，该现象称为化学振荡。化学振荡反应自20世纪50年代发现以来，在各个方面的应用日益广泛。特别是由于振荡体系对各种物质的作用非常灵敏，使其在分析检测中的应用较多，但在食品检测与控制、生物信息传递、临床诊断、化工生产等领域，化学振荡都将会广泛的发展前景¹。

而其中，人们将可呈现化学振荡反应的含溴酸盐的反应系统笼统地称为 B-Z 振荡系统。B-Z 反应是一个由许多溴的自歧化反应耦合在一起的自催化反应体系²。对于 B-Z 反应体系的振荡反应机理，目前比较普遍为人们接受的是由 Fiel, Koros 和 Noyes 提出的关于在硫酸介质中的金属铈离子作催化剂时丙二酸被溴酸氧化的机理，简称 FKN 机理。其中最主要的三个步骤为：





针对B-Z振荡反应的研究, 通常使用分光光度法、微量量热法和电势测定法等。同时可以由于B-Z反应具有复杂的反应机理, 影响反应的因素较多, 探究各种条件对反应的影响是非常重要的³。

本实验采用电势测定法, 测定条件电势值 $\lg[\text{Ce}^{4+}]/[\text{Ce}^{3+}]$ 来反映振荡反应的诱导时间和振荡周期等。通过加入蒸馏水保持反应溶液总体积不变, 改变各溶液的加入量来探究各溶液(离子)初始浓度对振荡反应的影响, 同时也进行了温度对振荡反应影响的探究, 并由此计算了诱导期和振荡期的表观活化能, 最后对其检测氯离子上限进行一定的探讨。通过本实验, 对 B-Z 振荡反应进行深入的了解和研究, 并对进一步探究 FKN 机理和在分析检测上的应用提供一定的指导作用。

2 实验

2.1 试剂与仪器

丙二酸 (0.45 mol/L)、溴酸钾 (0.20 mol/L)、硫酸铈铵 (4×10^{-3} mol/L)、硫酸 (3 mol/L)、蒸馏水、溴化钾 (0.02 mol/L)、不同浓度氯化钾溶液

KEEZO 超薄磁力搅拌器; N-2000 双通道色谱工作站; HK-2A 超级恒温水浴、反应器、洗耳球、移液管、铂电极、甘汞电极、洗瓶

2.2 实验方法

2.2.1 改变溴离子浓度

将丙二酸、溴酸钾、硫酸铈铵、蒸馏水放入 30°C 恒温水浴中。在最开始对仪器进行基线校正。按一定顺序(按表格从左到右)用移液管吸取一定量溶液加入反应器(表1), 混合五分钟后最后加入硫酸铈铵溶液, 该试剂加入一半后开始采集数据, 作为诱导反应的起始时间, 诱导反应的终点时间要求标准统一, 采集 5-6 个周期即可。每次测完用蒸馏水洗涤后测下一组。

组别	蒸馏水	硫酸	溴化钾	丙二酸	溴酸钾	硫酸铈铵
1	13 ml	10 ml	0 ml	10 ml	10 ml	7 ml
2	12 ml	10 ml	1 ml	10 ml	10 ml	7 ml
3	11 ml	10 ml	2 ml	10 ml	10 ml	7 ml

表 1: 各溶液的相应加入量

同时根据该方案用MATLAB进行理论计算。

2.2.2 改变温度

将丙二酸、溴酸钾、硫酸铈铵、蒸馏水放入恒温水浴中。在最开始对仪器进行基线校正。按一定顺序(按表格从左到右)用移液管吸取一定量溶液(表2)加入反应器, 混合五分钟后最后加入硫酸铈铵溶液, 该试剂加入一半后开始采集数据, 作为诱导反应的起始时间, 诱导反应的终点时间要求标准统一, 采集 5-6 个周期即可。每次测完用蒸馏水洗涤后测下一组, 改变的水浴温度为30°C, 35°C, 40°C, 45°C。

蒸馏水	硫酸	溴化钾	丙二酸	溴酸钾	硫酸铈铵
10 ml	10 ml	0 ml	10 ml	10 ml	10 ml

表 2: 各溶液的相应加入量

同时根据该方案用MATLAB进行理论计算。

2.2.3 改变其他试剂浓度

将丙二酸、溴酸钾、硫酸铈铵、蒸馏水放入 30°C 恒温水浴中。在最开始对仪器进行基线校正。按一定顺序（按表格从左到右）用移液管吸取一定量溶液加入反应器，混合五分钟后最后加入硫酸铈铵溶液，该试剂加入一半后开始采集数据，作为诱导反应的起始时间，诱导反应的终点时间要求标准统一，采集 5-6 个周期即可。每次测完用蒸馏水洗涤后测下一组。

分别改变丙二酸、溴酸钾、硫酸铈铵、硫酸的浓度，以改变硫酸的量为例，溶液加入量如表3所示，并通过加入蒸馏水来保持溶液总体积维持在50ml。

组别	蒸馏水	硫酸	溴化钾	丙二酸	溴酸钾	硫酸铈铵
1	19 ml	1 ml	0 ml	10 ml	10 ml	10 ml
2	16 ml	4 ml	0 ml	10 ml	10 ml	10 ml
3	13 ml	7 ml	0 ml	10 ml	10 ml	10 ml
4	10 ml	10 ml	0 ml	10 ml	10 ml	10 ml
5	7 ml	13 ml	0 ml	10 ml	10 ml	10 ml
6	4 ml	16 ml	0 ml	10 ml	10 ml	10 ml
7	1 ml	19 ml	0 ml	10 ml	10 ml	10 ml

表 3: 各溶液的相应加入量示例

同时根据该方案用MATLAB进行理论计算。

2.2.4 研究氯离子检测浓度上限

将丙二酸、溴酸钾、硫酸铈铵、蒸馏水放入 30°C 恒温水浴中。在最开始对仪器进行基线校正。按一定顺序（按表格从左到右）用移液管吸取一定量溶液加入反应器，混合五分钟后最后加入硫酸铈铵溶液，该试剂加入一半后开始采集数据，作为诱导反应的起始时间，诱导反应的终点时间要求标准统一，采集 5-6 个周期即可。每次测完用蒸馏水洗涤后测下一组。氯离子加入时间点为诱导反应开始，或者振荡电位最低点处，并改变浓度。

同时有不同溴离子加入量的对比实验，如表4。总计共四组实验，每组实验变量为溴离子加入量和氯离子加入时间。每组氯离子加入后的浓度依次为：0.0004M，0.0008M，0.0012M，0.0016M，0.002M。

组别	蒸馏水	硫酸	溴化钾	丙二酸	溴酸钾	硫酸铈铵	氯化钾
1	10 ml	1 ml	2 ml	10 ml	10 ml	7 ml	1 ml
2	12 ml	4 ml	0 ml	10 ml	10 ml	7 ml	1 ml

表 4: 各溶液的相应加入量

3 结果与讨论

3.1 结果数据分析

3.1.1 溴离子浓度对振荡反应的影响

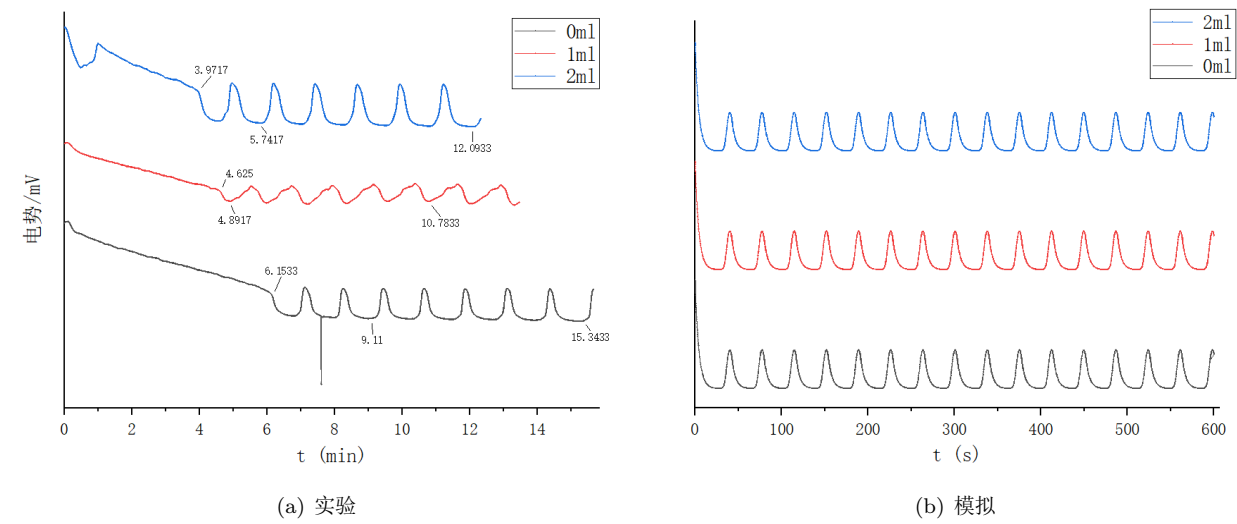


图 1: 不同溴化钾加入量下的振荡反应

组别	诱导时间/min	振荡周期 /min
0 ml	6.15	1.25
1 ml	4.62	1.18
2 ml	3.97	1.27

表 5: 不同溴化钾加入量下的振荡反应诱导时间与振荡周期

从图1(a)和表5中均可以看出，溴化钾的加入可以缩短该振荡反应的诱导时间，并且从无到有的时候缩短幅度较大，但对振荡周期基本无影响，这也与模拟计算的图1(b)中的数据相符。

3.1.2 温度对振荡反应的影响

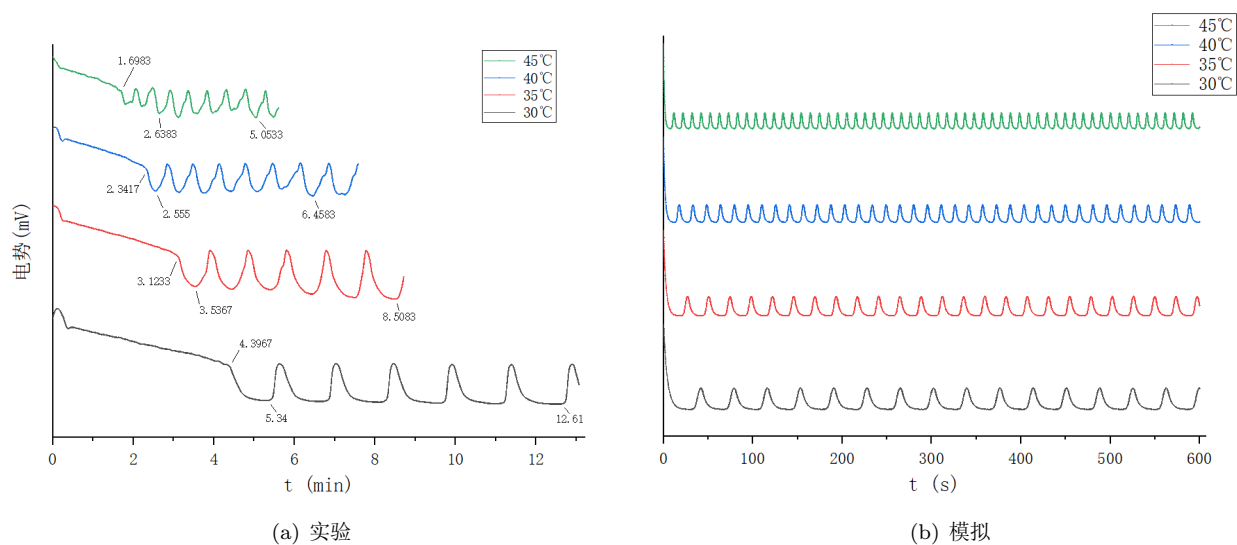


图 2: 不同温度下的振荡反应

组别	诱导时间/min	振荡周期 /min
30°C	4.40	1.45
35°C	3.12	0.99
40°C	2.34	0.65
45°C	1.70	0.48

表 6: 不同温度下的振荡反应诱导时间与振荡周期

从图2表6中可以看出, 当温度升高时, 诱导时间和振荡周期均缩短, 同时可以看出振幅也有略微减小, 实验与理论的结果较为相似。

另外数据处理得到诱导活化能 E_u 和反应活化能 E_z 分别为:

$$E_u = 50.04 \text{ kJ}, E_z = 60.48 \text{ kJ}$$

可以发现振荡反应活化能要大于诱导活化能。

3.1.3 各试剂加入量对振荡反应的影响

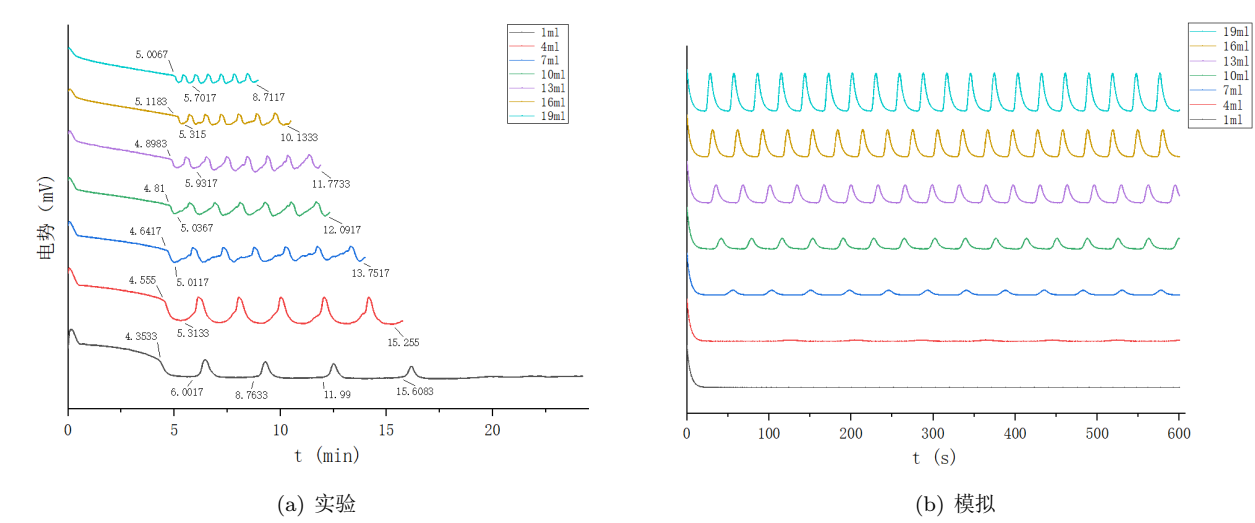


图 3: 不同硫酸加入量下的振荡反应

组别	诱导时间/min	振荡周期 /min
1 ml	4.35	变长至不振荡
4 ml	4.56	1.99
7 ml	4.64	1.46
10 ml	4.81	1.18
13 ml	4.90	0.97
16 ml	5.12	0.80
19 ml	5.01	0.60

表 7: 不同硫酸加入量下的振荡反应诱导时间与振荡周期

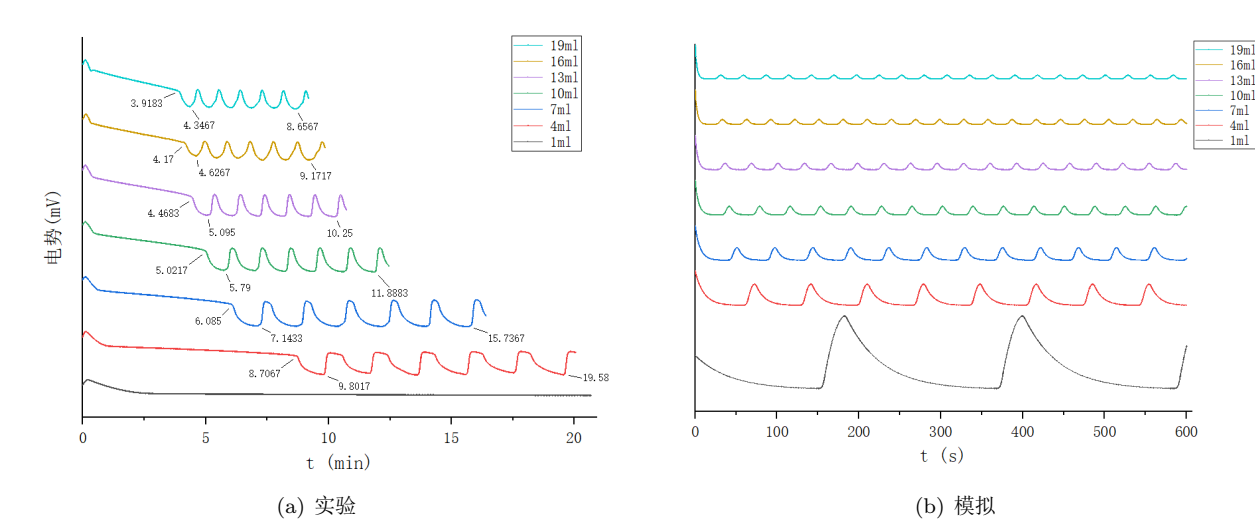


图 4: 不同丙二酸加入量下的振荡反应

组别	诱导时间/min	振荡周期 /min
1 ml	-	-
4 ml	8.71	1.96
7 ml	6.08	1.72
10 ml	5.02	1.22
13 ml	4.47	1.03
16 ml	4.17	0.91
19 ml	3.92	0.86

表 8: 不同加入丙二酸量下的振荡反应诱导时间与振荡周期

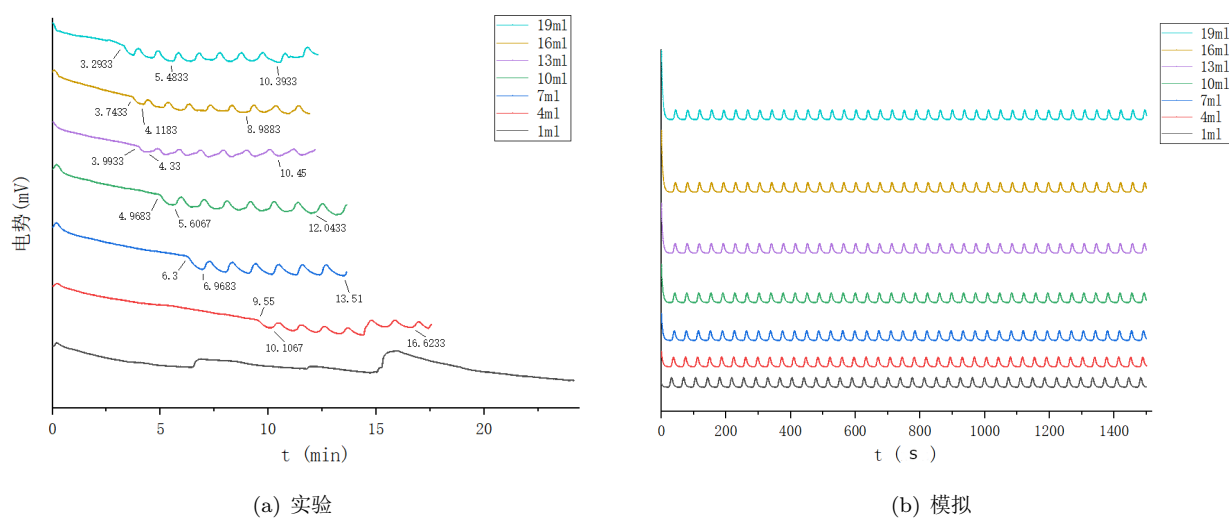


图 5: 不同硫酸铈铵加入量下的振荡反应

组别	诱导时间/min	振荡周期 /min
1 ml	-	-
4 ml	9.55	1.08
7 ml	6.30	1.09
10 ml	4.97	1.07
13 ml	3.99	1.02
16 ml	3.74	0.97
19 ml	3.29	0.98

表 9: 不同硫酸铈铵加入量下的振荡反应诱导时间与振荡周期

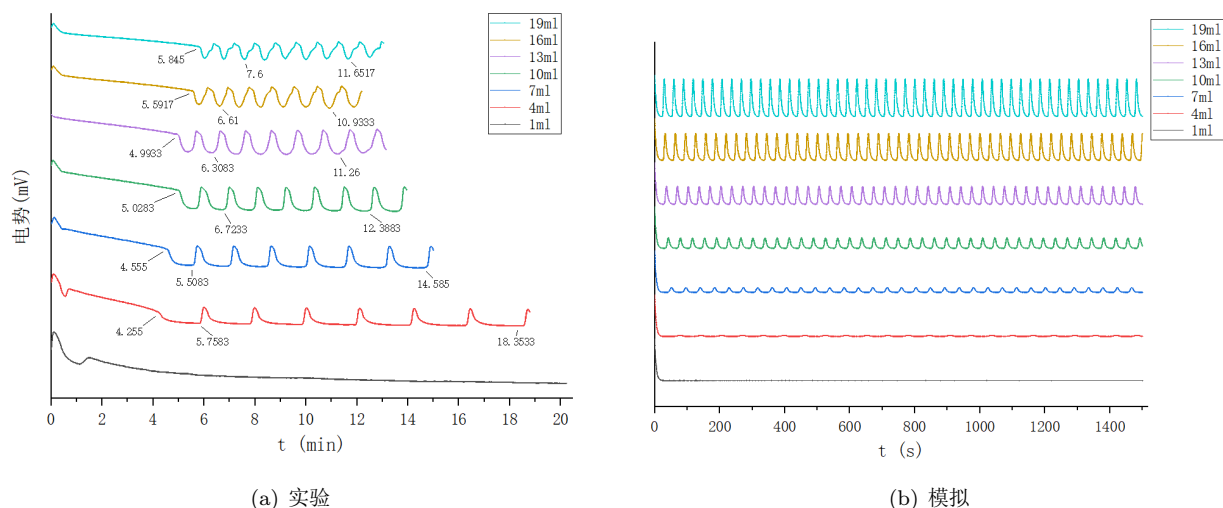


图 6: 不同溴酸钾加入量下的振荡反应

组别	诱导时间/min	振荡周期 /min
1 ml	-	-
4 ml	4.26	2.10
7 ml	4.56	1.51
10 ml	5.03	1.13
13 ml	4.99	0.99
16 ml	5.59	0.86
19 ml	5.84	0.81

表 10: 不同溴酸钾加入量下的振荡反应诱导时间与振荡周期

从图3-7和表7-11中可知, 硫酸浓度增加会使诱导时间增大, 振荡周期缩短且振幅略微减小, 但诱导时间变化不是特别明显; 丙二酸浓度增加会使诱导时间和周期缩短, 但反应振幅有所减小; 硫酸铈铵浓度增加使反应诱导时间减小, 但周期基本不变, 且振幅基本无变化; 溴酸钾浓度增加使诱导时间增大, 振荡周期缩短, 但对振幅基本无影响。当所探究的四种溶液浓度较小时, 振荡反应均存在不发生现象。

跟理论模拟相比, 硫酸浓度的实验与模拟在周期与振幅上都较为不同; 丙二酸与溴酸钾浓度实验在周期方面实验与模拟的符合程度较好, 但在振幅上两者差别较大; 硫酸铈铵浓度实验与模拟符合程度较好。

3.1.4 氯离子检测浓度上限

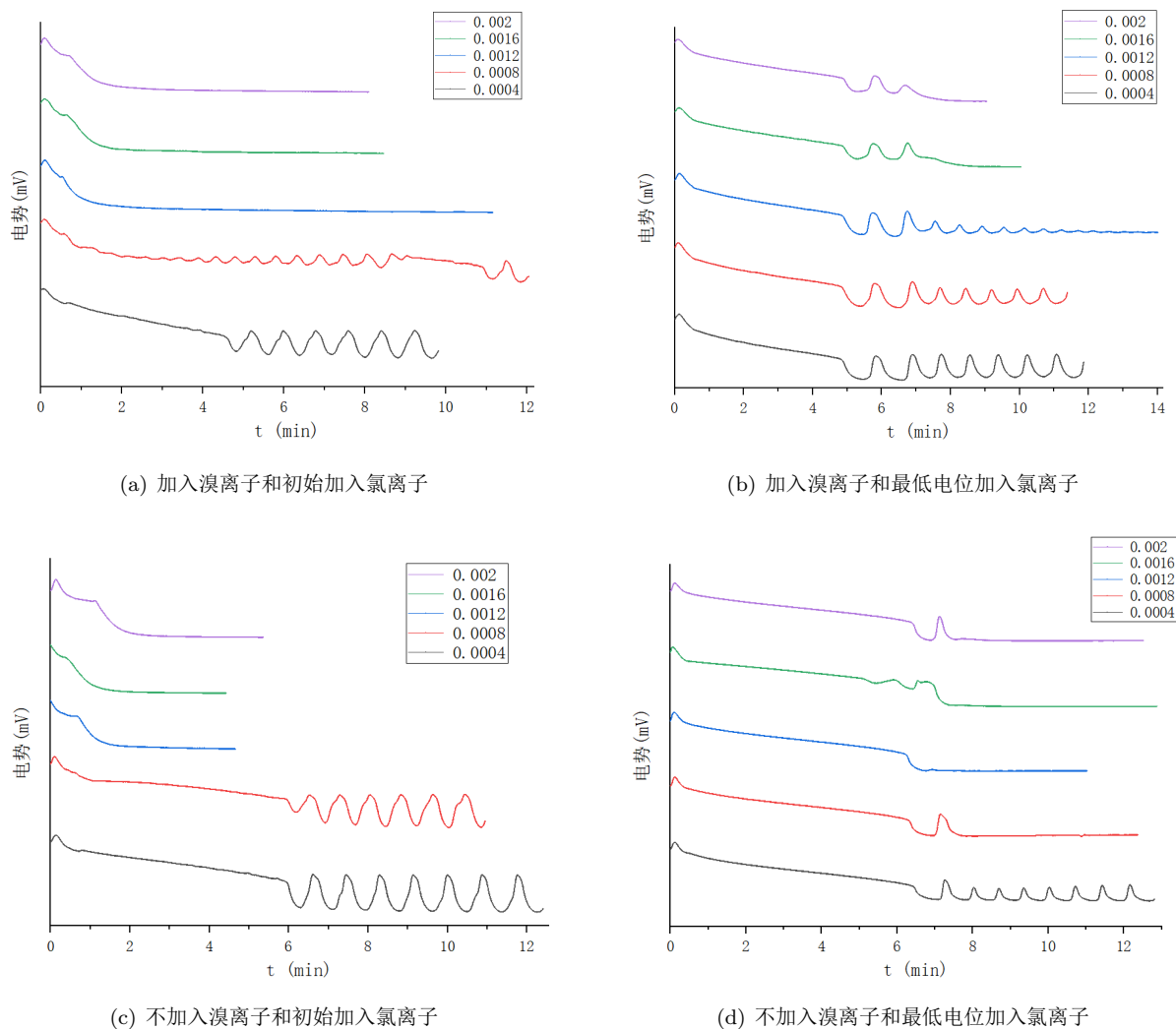


图 7: 氯离子检测浓度上限实验数据图

加入溴离子相比未加溴离子氯离子上限有所增加。对比图7(a)(b), 可以发现在初始加入氯离子后, 存在先抑制后恢复振荡的情况; 在振荡后加入氯离子, 则存在氯离子逐渐抑制反应的振荡直至消失。

Cl^- 在反应体系中反应生成 $HOCl$, $HOCl$ 可与 $HOBBr$ 争夺 $CH_2(COOH)_2$, 使反应中 Br^- 再生的浓度降低, 反应体系中 Br^- 的总浓度减少。当溴离子浓度减少至一定浓度, 振荡反应就会被抑制。但如果对溴离子进行补充, 则振荡会恢复⁴。所以实验中存在的恢复现象则是由于由溴酸根离子生成的溴离子对反应进行了原料的补充。同时正是溴化钾的加入提高了溴离子的浓度, 所以氯离子抑制(检测)上限得到了提高。实验结果进一步佐证了理论机理的正确性。

3.2 误差分析

3.2.1 环境

由于实验系列周期较长, 外部环境温度变化较大, 即使开启恒温水浴并进行一定的恒温时长也会造成一定的干扰。反应器未密封, 在测量中带有检测电极的密封塞可能会存在微动, 造成测量误差。同时电极之间

的距离、深度并未固定，会带来测量数值上的误差。

3.2.2 操作

移液管等量取上具有一定的读数误差和固定误差。在加溶液时，可能会有部分液体残留于反应器的开口处，带来实际加入浓度的偏差。而开始采集数据的时间与加入一半硫酸铈铵溶液的时间会有一个反应时间误差，同时实际的诱导时间起始点是否为加入一半溶液的时间点并不知晓，可能对后续计算有一定影响。

3.2.3 数据处理

由于采用y轴堆积图作图，对于振幅的判断较为粗略。同时由于不同组别存在不同仪器下测量，导致无法进行振幅的横向比较。在对周期与诱导时间进行的选取起始点上也会存在一定误差。

4 结论

本实验通过电势测定法和模拟计算研究了 B-Z 振荡反应的影响因素。实验发现溴离子浓度、硫酸铈铵增加可以缩短其诱导时间，但对周期影响不大；硫酸浓度、溴酸钾浓度增大可以增大其诱导时间，缩小振荡周期；丙二酸浓度增大会同时缩短诱导时间和周期。在温度上，振荡反应诱导时间和周期随温度升高而减小。另外，借助该系列反应，我们对其用于氯离子的检测进行了初步探索，目前最优的检测条件是加入溴离子并在振荡电位最低点加入氯离子。总之，本实验为进一步探究其 FKN 机理和其在分析检测上的应用提供一定指导。

5 数据处理

根据所测数据，因为所需数据与y轴对应数值无关，用y轴堆积图作图，绘制成点线图，这样可以直观地在一个图上做出对比。

根据要求在图中取点，得到诱导时间和周期，选择合适的5-6组振荡时间总和取平均值来确定周期，所得数据如下表：

组别	诱导时间/min	t1/min	t2 /min	振荡周期 /min
0 ml	6.15	9.11	15.34	1.25
1 ml	4.62	4.89	10.78	1.18
2 ml	3.97	5.74	12.09	1.27

表 11: 不同溴化钾加入量下的振荡反应诱导时间与振荡周期

组别	诱导时间/min	t1/min	t2 /min	振荡周期 /min
30°C	4.40	5.34	12.61	1.45
35°C	3.12	3.54	8.51	0.99
40°C	2.34	2.56	6.46	0.65
45°C	1.70	2.64	5.05	0.48

表 12: 不同温度下的振荡反应诱导时间与振荡周期

对所得诱导时间 τ 和振荡周期 t 与温度 T 进行相应拟合：

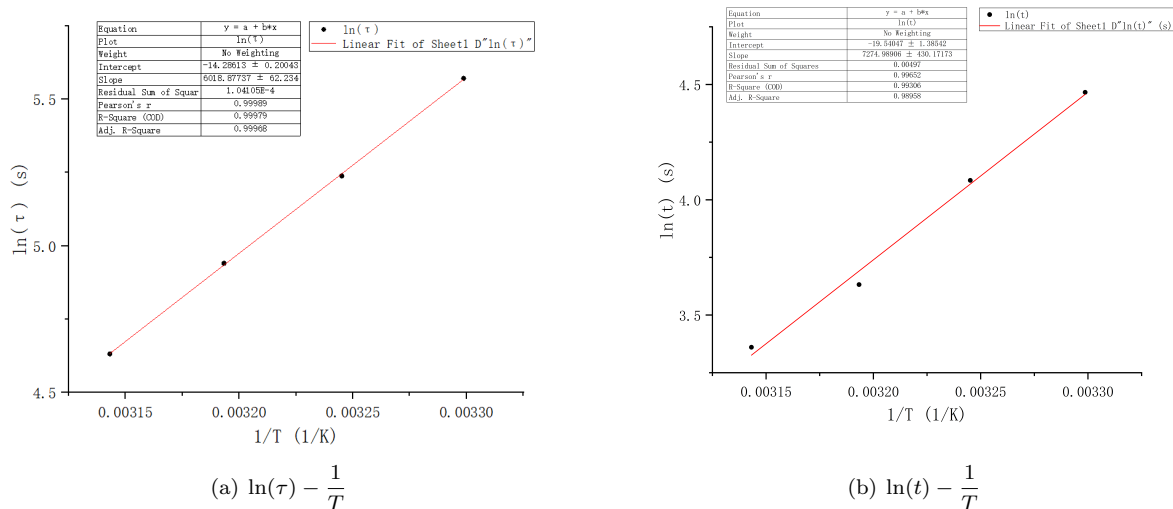


图 8: 拟合曲线

得到方程:

$$\ln(\tau) - \frac{1}{T} : y = 6018.88x - 14.29$$

$$\ln(t) - \frac{1}{T} : y = 7274.99x - 19.54$$

由 $slope = \frac{E_a}{R}$ 解得:

$$E_u = 50.04 \text{ kJ}, E_z = 60.48 \text{ kJ}$$

对改变各个溶液浓度的实验, 进行之前相同的拟合图像处理和数据处理, 得到:

组别	诱导时间/min	t1/min	t2 /min	振荡周期 /min
1 ml	4.35	-	-	变长至不振荡
4 ml	4.56	5.31	15.26	1.99
7 ml	4.64	5.01	13.75	1.46
10 ml	4.81	5.04	12.09	1.18
13 ml	4.90	5.93	11.77	0.97
16 ml	5.12	5.32	10.13	0.80
19 ml	5.01	5.70	8.71	0.60

表 13: 不同硫酸加入量下的振荡反应诱导时间与振荡周期

组别	诱导时间/min	t1/min	t2 /min	振荡周期 /min
1 ml	-	-	-	-
4 ml	8.71	9.80	19.58	1.96
7 ml	6.08	7.14	15.74	1.72
10 ml	5.02	5.79	11.89	1.22
13 ml	4.47	5.10	10.25	1.03
16 ml	4.17	4.63	9.17	0.91
19 ml	3.92	4.35	8.66	0.86

表 14: 不同丙二酸加入量下的振荡反应诱导时间与振荡周期

组别	诱导时间/min	t1/min	t2 /min	振荡周期 /min
1 ml	-	-	-	无规则
4 ml	9.55	10.11	16.62	1.08
7 ml	6.30	6.97	13.51	1.09
10 ml	4.97	5.61	12.04	1.07
13 ml	3.99	4.33	10.45	1.02
16 ml	3.74	4.12	8.99	0.97
19 ml	3.29	5.48	10.39	0.98

表 15: 不同硫酸铈铵加入量下的振荡反应诱导时间与振荡周期

组别	诱导时间/min	t1/min	t2 /min	振荡周期 /min
1 ml	-	-	-	-
4 ml	4.26	5.76	18.35	2.10
7 ml	4.56	5.51	14.58	1.51
10 ml	5.03	6.72	12.39	1.13
13 ml	4.99	6.31	11.26	0.99
16 ml	5.59	6.61	10.93	0.86
19 ml	5.84	7.60	11.65	0.81

表 16: 不同溴酸钾加入量下的振荡反应诱导时间与振荡周期

对检测氯离子上限的实验, 进行之前相同的拟合图像处理, 进行定性判断

参考文献

- [1] 刘颖, 巴晓微, 柳翱, and 庄蒙蒙. B-Z振荡化学反应及其影响因素. 长春工业大学学报, 38(05):512-520, 2017.
- [2] 张洪林. 振荡体系研究进展. 临沂师范学院学报, pages 1-9, 2004.
- [3] 牛秀丽. B-Z化学振荡体系的非线性行为及其应用. Master's thesis, 西北师范大学, 2010.
- [4] 杨华, 高锦章, 杨武, 刘秀辉, and 赵国虎. 卤素对铈催化B-Z振荡反应的影响. 西北师范大学学报(自然科学版), pages 45-48, 2003.